הרצאה מספר 7

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות מוחלפת, מטריצות מיוחדות, וכפל מטריצות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$
- **חיבור:** $A+B$ למטריצות **תואמות**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij}=a_{ij}$
- **חיבור:** $A+B$ למטריצות **תואמות**.
- החיבור מקיים את אותן התכונות כמו חיבור של שדה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$
- **חיבור:** $A+B$ למטריצות **תואמות**.
- החיבור מקיים את אותן התכונות כמו חיבור של שדה.
- **כפל בסקלר:** $\alpha\cdot$ כאשר α סקלר מאותו השדה כמו אברי A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$
- **חיבור:** $A+B$ למטריצות **תואמות**.
- החיבור מקיים את אותן התכונות כמו חיבור של שדה.
- **כפל בסקלר:** $\alpha\cdot$ כאשר α סקלר מאותו השדה כמו איברי A.
- תכונות **דומות** לכפל בשדה (סגירות, אדישות לכל ב־ 1, "דמוי קיבוץ").

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.9 מטריצות: רענון

- $\mathrm{M}_{m\times n}(F)$
- $(A)_{ij} = a_{ij}$
- חיבור: $A+B$ למטריצות תואמות.
- החיבור מקיים את אותן התכונות כמו חיבור של שדה.
- כפל בסקלר: $\alpha\cdot$ כאשר α סקלר מאותו השדה כמו איברי A.
- תכונות דומות לכפל בשדה (סגירות, אדישות לכל ב- 1, "דמוי קיבוץ").
- שתי סוגי פילוג.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **<u>הגדרה:</u>** בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב-B) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>הגדרה:</u> בהינתן מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ המטריצה B שמתקבלת על ידי החלפת השורות ב־A לעמודות (ב־B) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A.
- הסימון $B = A^t$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **הגדרה:** בהינתן מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ המטריצה B שמתקבלת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (B-ב) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A.
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>הגדרה:</u> בהינתן מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ המטריצה B שמתקבלת על ידי החלפת השורות ב־ A לעמודות (ב־B) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A.
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m\times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n\times m}(F)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>הגדרה:</u> בהינתן מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (B-ב) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A.
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m\times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n\times m}(F)$.
- החלפת העמודות ב- A לשורות (B-ב) היא פעולה זהה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \qquad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix},$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $A = B^t$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>דוגמא</u>

$$B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix},$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $A = B^t$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t =$

$$((A^t)^t)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \qquad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t =$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \qquad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t =$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5\\ 7 & 9 & 11\end{pmatrix}, \qquad B=A^t=\begin{pmatrix}1 & 7\\ 3 & 9\\ 5 & 11\end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t=A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t=A$

$$((A^t)^t)_{ij}=(A^t)_{ji}=(A)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>**דוגמא**</u>

$$A=\begin{pmatrix}1&3&5\\7&9&11\end{pmatrix},\qquad B=A^t=\begin{pmatrix}1&7\\3&9\\5&11\end{pmatrix}$$

- **ברור שבדוגמה גם מתקיים** $B^t=A$.
- **תכונות:**

1. $(A^t)^t=A$

$$((A^t)^t)_{ij}=(A^t)_{ji}=(A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t=$

$$((A+B)^t)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>**דוגמא**</u>

$$A=\begin{pmatrix}1&3&5\\7&9&11\end{pmatrix},\qquad B=A^t=\begin{pmatrix}1&7\\3&9\\5&11\end{pmatrix}$$

- **ברור שבדוגמה גם מתקיים** $A=B^t$.
- **תכונות:**

1. $(A^t)^t=A$

$$((A^t)^t)_{ij}=(A^t)_{ji}=(A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t=$

$$((A+B)^t)_{ij}=(A+B)_{ji}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A=\begin{pmatrix}1&3&5\\7&9&11\end{pmatrix},\qquad B=A^t=\begin{pmatrix}1&7\\3&9\\5&11\end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t=A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t=A$

$$((A^t)^t)_{ij}=(A^t)_{ji}=(A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t=$

$$((A+B)^t)_{ij}=(A+B)_{ji}=a_{ji}+b_{ji}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- <u>**דוגמא**</u>

$$B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix},$$

- **ברור שבדוגמה גם מתקיים** $B^t = A$.
- **תכונות:**

1. $(A^t)^t = A$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t =$

$$((A+B)^t)_{ij} = (A+B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **<u>דוגמא</u>**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \qquad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t = A$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t = A^t + B^t$

$$((A+B)^t)_{ij} = (A+B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.6 המטריצה המוחלפת

- **דוגמא**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \qquad B=A^t=\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t=A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t=A$

$$((A^t)^t)_{ij}=(A^t)_{ji}=(A)_{ij}$$

2. $(A+B)^t=A^t+B^t$

$$((A+B)^t)_{ij}=(A+B)_{ji}=a_{ji}+b_{ji}=(A^t)_{ij}+(B^t)_{ij}$$

3. $(\alpha A)^t=\alpha\cdot A^t$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- <u>הגדרה:</u> מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- <u>הגדרה:</u> מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A = A^t$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **הגדרה:** מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

- **הגדרה:** מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A = A^t$.
- **התנאי:** $a_{ji} = a_{ij}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- <u>הגדרה:</u> מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A = A^t$.
- <u>התנאי:</u> $a_{ji} = a_{ij}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי־סימטרית** אם $A^t = -A$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- <u>הגדרה:</u> מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A = A^t$.
- <u>התנאי:</u> $a_{ji} = a_{ij}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי־סימטרית** אם $A^t = -A$.
- <u>התנאי:</u> $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
- בפרט, $a_{ii} = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**
  - $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**

- $$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$ היא מטריצה סימטרית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה סימטרית.

- $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**
  - $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה סימטרית.
  - $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה אנטי־סימטרית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה סימטרית.

- $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה אנטי־סימטרית.

- $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- **דוגמאות:**

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה סימטרית.

- $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה אנטי־סימטרית.

- $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי־סימטרית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי־סימטריות

- <u>דוגמאות:</u>

  - $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ היא מטריצה **סימטרית**.

  - $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה **אנטי־סימטרית**.

  - $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי־סימטרית.

- איזה מטריצה מסדר $n \times n$ היא גם סימטרית וגם אנטי־סימטרית?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots$.

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: **האלכסון הראשי** במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots$.

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **משולשת עליונה** אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- **הגדרה:** האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots$.

- **הגדרה:** מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.
- **התנאי:** $a_{ij} = 0$ לכל $j < i$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>הגדרה:</u> **האלכסון הראשי** במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **משולשת עליונה** אם כל האיברים **מתחת** לאלכסון הראשי הם 0.
- <u>התנאי:</u> $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **משולשת תחתונה** אם כל האיברים **מעל** לאלכסון הראשי הם 0.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>הגדרה:</u> **האלכסון הראשי** במטריצה ריבועית מורכב מהאברים שלהם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **משולשת עליונה** אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.
- <u>התנאי:</u> $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.

- <u>הגדרה:</u> מטריצה ריבועית A נקראת **משולשת תחתונה** אם כל האיברים מעל לאלכסון הראשי הם 0.
- <u>התנאי:</u> $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>משולשת עליונה:</u> $a_{ij} = 0$ לכל $j > i$.
- <u>משולשת תחתונה:</u> $a_{ij} = 0$ לכל $j < i$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- **משולשת עליונה:** $a_{ij}=0$ לכל $j < i$.
- **משולשת תחתונה:** $a_{ij}=0$ לכל $j > i$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ **היא מטריצה**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>משולשת עליונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $j<i$.
- <u>משולשת תחתונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $j>i$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- **משולשת עליונה:** $a_{ij}=0$ לכל $i>j$.
- **משולשת תחתונה:** $a_{ij}=0$ לכל $i<j$.

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>משולשת עליונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $j<i$.
- <u>משולשת תחתונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $i<j$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת תחתונה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>משולשת עליונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל j > i.
- <u>משולשת תחתונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל j < i.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת תחתונה.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- **משולשת עליונה:** $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- **משולשת תחתונה:** $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת תחתונה.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה שאינה משולשת עליונה ואינה משולשת תחתונה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.8 מטריצות משולשות

- <u>משולשת עליונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $i>j$.
- <u>משולשת תחתונה:</u> $a_{ij}=0$ לכל $i<j$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת עליונה.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ היא מטריצה משולשת תחתונה.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מטריצה שאינה משולשת עליונה ואינה משולשת תחתונה.
- אילו מטריצה מסדר $n\times n$ הן גם משולשות עליונה וגם משולשות תחתונה?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 5 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 5 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{array}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{array}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{array}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.

- $-3x_0 - 4y_0 + 5z_0$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{matrix}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.

- $$-3x_0 - 4y_0 + 5z_0 = (-3)(5) + (-4)(-1) + (5)(3)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{array}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.
- $-3x_0 - 4y_0 + 5z_0 = (-3)(5) + (-4)(-1) + (5)(3) = 4$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \quad \Leftrightarrow \quad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{matrix}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.
- $-3x_0 - 4y_0 + 5z_0 = (-3)(5) + (-4)(-1) + (5)(3) = 4$
- כדי שהתשובה תהיה מטריצה, סדר המטריצה חייבית להיות 1×1.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- משתמשים בוקטור שורה כדי לקודד פונקציה ליניארית:

$$A = (-3 \quad -4 \quad 5) \qquad \Leftrightarrow \qquad -3x - 4y + 5z$$

- משתמשים בוקטור עמודה כדי לקודד ערכים של המשתנים

$$B = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{array}{l} x = x_0 = 5, \\ y = y_0 = -1, \\ z = z_0 = 3 \end{array}$$

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים $x_0 = 5, y_0 = -1, z_0 = 3$ המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית $-3x - 4y + 5z$ המקודדת על ידי A.
- $-3x_0 - 4y_0 + 5z_0 = (-3)(5) + (-4)(-1) + (5)(3) = 4$
- כדי שהתשובה תהיה מטריצה, סדר המטריצה חייבית להיות 1×1.
- לכן בדוגמה שלנו נדרוש $A \cdot B = (4)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $A \cdot B$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?

הצבות שונות

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?
  הצבות שונות
- מה נעשה אם ב־ A יש יותר משורה אחד?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?
  הצבות שונות
- מה נעשה אם ב־ A יש יותר משורה אחד?
  פונקציות ליניאריות שונות

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?
  הצבות שונות
- מה נעשה אם ב־ A יש יותר משורה אחד?
  פונקציות ליניאריות שונות
- על סמך הרעיונות האלו נגדיר כפל של מטריצות מתאימות $B \cdot A$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.10 מטריצות: מוטיבציה להגדרת הכפל

- ברצוננו שהכפל $B \cdot A$ יתאים להצבה של הערכים המקודדים ב־ B בפונקציה הליניארית המקודדת על ידי A.
- כדי לאפשר זאת, ברור שמספר המשתנים (מספר העמודות ב־ A) חייבת להיות שווה למספר הערכים שמציבים (מספר השורות ב־ B).
- מה נעשה אם ב־ B יש יותר מעמודה אחד?
  הצבות שונות
- מה נעשה אם ב־ A יש יותר משורה אחד?
  פונקציות ליניאריות שונות
- על סמך הרעיונות האלו נגדיר כפל של מטריצות **מתאימות** $B \cdot A$.
- **מתאימות:** מספר העמודות ב־ A שווה למספר השורות ב־ B.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **<u>הגדרה:</u>** יהיו $A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F),\quad B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **הגדרה:** תהיו $A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F),\quad B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F)$.

  המטריצה $C=(c_{ij})\in M_{m\times n}(F)$ כך ש־

  היא **המכפלה** $C=A\cdot B$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>**הגדרה:**</u> תהיו $B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F)$, $A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C=(c_{ij})\in M_{m\times n}(F)$ כך ש-

$$c_{ij}=\sum_{t=1}^{k}a_{it}b_{tj}$$

היא **המכפלה $C=A\cdot B$**.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **הגדרה:** תהיו $B = (b_{ij}) \in M_{k\times n}(F)$, $A = (a_{ij}) \in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C = (c_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ כך ש-

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^{k} a_{it} b_{tj}$$

היא **המכפלה $C = A \cdot B$**.

- **הערות:**

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>הגדרה:</u> תהיו $B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F)$, $A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C=(c_{ij})\in M_{m\times n}(F)$ כך ש- $c_{ij}=\sum_{t=1}^{k}a_{it}b_{tj}$

היא המכפלה $C=A\cdot B$.

- <u>הערות:</u>

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A.
2. כאשר $m=n=1$ זה מתאים למה שתיארנו במוטיבציה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **הגדרה:** תהיו $B = (b_{ij}) \in M_{k\times n}(F)$, $A = (a_{ij}) \in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C = (c_{ij}) \in M_{m\times n}(F)$ כך ש- $c_{ij} = \sum_{t=1}^{k} a_{it}b_{tj}$

היא **המכפלה $C = A \cdot B$**.

- **הערות:**

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A.
2. כאשר $m = n = 1$ זה מתאים למה שתיארנו במוטיבציה.
3. C מקבץ את התשובות של כל ההצבות:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **הגדרה:** תהיו $B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F),\quad A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C=(c_{ij})\in M_{m\times n}(F)$ כך ש- $c_{ij}=\sum_{t=1}^{k}a_{it}b_{tj}$

היא **המכפלה $C=A\cdot B$**.

- **הערות:**

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A.
2. כאשר $m=n=1$ זה מתאים למה שתיארנו במוטיבציה.
3. C מקבץ את התשובות של כל ההצבות:
   - השורות מתאימות לבחירת פונקציה: שורה מ- A.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>הגדרה:</u> תהיו $B=(b_{ij})\in M_{k\times n}(F)$, $A=(a_{ij})\in M_{m\times k}(F)$.

המטריצה $C=(c_{ij})\in M_{m\times n}(F)$ כך ש- $c_{ij}=\sum_{t=1}^{k}a_{it}b_{tj}$

היא **המכפלה $C=A\cdot B$**.

- <u>הערות:</u>

1. c_{ij} היא המספר שמתקבל בהצבת הערכים בעמודה j של B בפונקציה הליניארית המתאים לשורה i של A.
2. כאשר $m=n=1$ זה מתאים למה שתיארנו במוטיבציה.
3. C מקבץ את התשובות של כל ההצבות:
   - השורות מתאימות לבחירת פונקציה: שורה מ- A.
   - העמודות מתאימות לבחירת נקודת ההצבה: עמודה מ- B.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

• **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (\quad 1)(1) + (2)(\quad 1) + (-3)(1) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix} (\quad 1)(1)+(2)(\quad 1)+(-3)(1) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

• <u>**דוגמה:**</u>

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (\quad 1)(1) + (2)(\quad 1) + (-3)(1) & (\quad 1)(4) + (2)(-3) + (-3)(5) \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (\ \ 1)(1) + (2)(\ \ 1) + (-3)(1) & (\ \ 1)(4) + (2)(-3) + (-3)(5) \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (\;\;1)(1) + (2)(\;\;1) + (-3)(1) & (\;\;1)(4) + (2)(-3) + (-3)(5) \\ (-5)(1) + (0)(\;\;1) + (\;\;4)(1) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (\ \ 1)(1) + (2)(\ \ 1) + (-3)(1) & (\ \ 1)(4) + (2)(-3) + (-3)(5) \\ (-5)(1) + (0)(\ \ 1) + (\ \ 4)(1) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix} (\ \ 1)(1)+(2)(\ \ 1)+(-3)(1) & (\ \ 1)(4)+(2)(-3)+(-3)(5) \\ (-5)(1)+(0)(\ \ 1)+(\ \ 4)(1) & (-5)(4)+(0)(-3)+(\ \ 4)(5) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

• **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix} (\ \ 1)(1)+(2)(\ \ 1)+(-3)(1) & (\ \ 1)(4)+(2)(-3)+(-3)(5) \\ (-5)(1)+(0)(\ \ 1)+(\ \ 4)(1) & (-5)(4)+(0)(-3)+(\ \ 4)(5) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\quad 1) + (\quad 4)(-5) & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1) + (\ \ 4)(-5) & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1) + (\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2) + (\ \ 4)(\ \ 0) \\ & \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix} (1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -19 & 2 & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ 1)+(\ 4)(-5) & (1)(\ 2)+(\ 4)(\ 0) & (1)(-3)+(\ 4)(\ 4) \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1) + (\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2) + (\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3) + (\ \ 4)(\ \ 4) \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

• **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3)+(\ \ 4)(\ \ 4) \\ (1)(\ \ 1)+(-3)(-5) & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3)+(\ \ 4)(\ \ 4) \\ (1)(\ \ 1)+(-3)(-5) & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix} (1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3)+(\ \ 4)(\ \ 4) \\ (1)(\ \ 1)+(-3)(-5) & (1)(\ \ 2)+(-3)(\ \ 0) & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ \ 1) + (\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2) + (\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3) + (\ \ 4)(\ \ 4) \\ (1)(\ \ 1) + (-3)(-5) & (1)(\ \ 2) + (-3)(\ \ 0) & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -5 & 0 & 4\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & -3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3)+(\ \ 4)(\ \ 4)\\ (1)(\ \ 1)+(-3)(-5) & (1)(\ \ 2)+(-3)(\ \ 0) & (1)(-3)+(-3)(\ \ 4)\\ & & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-19 & 2 & 13\\ -14 & 2 & \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ 1)+(\ 4)(-5) & (1)(\ 2)+(\ 4)(\ 0) & (1)(-3)+(\ 4)(\ 4) \\ (1)(\ 1)+(-3)(-5) & (1)(\ 2)+(-3)(\ 0) & (1)(-3)+(-3)(\ 4) \\ & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ 1)+(\ 4)(-5) & (1)(\ 2)+(\ 4)(\ 0) & (1)(-3)+(\ 4)(\ 4) \\ (1)(\ 1)+(-3)(-5) & (1)(\ 2)+(-3)(\ 0) & (1)(-3)+(-3)(\ 4) \\ (1)(\ 1)+(\ 5)(-5) & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -5 & 0 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & -3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(1)(\ \ 1)+(\ \ 4)(-5) & (1)(\ \ 2)+(\ \ 4)(\ \ 0) & (1)(-3)+(\ \ 4)(\ \ 4)\\ (1)(\ \ 1)+(-3)(-5) & (1)(\ \ 2)+(-3)(\ \ 0) & (1)(-3)+(-3)(\ \ 4)\\ (1)(\ \ 1)+(\ \ 5)(-5) & & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-19 & 2 & 13\\ -14 & 2 & -15\\ -24 & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(\ 1) + (\ 4)(-5) & (1)(\ 2) + (\ 4)(\ 0) & (1)(-3) + (\ 4)(\ 4) \\ (1)(\ 1) + (-3)(-5) & (1)(\ 2) + (-3)(\ 0) & (1)(-3) + (-3)(\ 4) \\ (1)(\ 1) + (\ 5)(-5) & (1)(\ 2) + (\ 5)(\ 0) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & & \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4) \\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4) \\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -5 & 0 & 4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & -3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4)\\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4)\\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & (1)(-3)+(5)(4)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-19 & 2 & 13\\ -14 & 2 & -15\\ -24 & 2 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix} (1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4) \\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4) \\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & (1)(-3)+(5)(4) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4) \\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4) \\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & (1)(-3)+(5)(4) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix} (1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4) \\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4) \\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & (1)(-3)+(5)(4) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (1)(1)+(4)(-5) & (1)(2)+(4)(0) & (1)(-3)+(4)(4) \\ (1)(1)+(-3)(-5) & (1)(2)+(-3)(0) & (1)(-3)+(-3)(4) \\ (1)(1)+(5)(-5) & (1)(2)+(5)(0) & (1)(-3)+(5)(4) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>דוגמה:</u>

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

- <u>שימו לב:</u> כאן אין משמעות לשאלה האם $A \cdot B = B \cdot A$?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>דוגמה:</u>

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

- <u>שימו לב:</u> כאן אין משמעות לשאלה האם $A \cdot B = B \cdot A$?
  - $A \cdot B$ היא מסדר 2×2.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -19 & 2 & 13 \\ -14 & 2 & -15 \\ -24 & 2 & 17 \end{pmatrix}$$

- **שימו לב:** כאן אין משמעות לשאלה האם $A \cdot B = B \cdot A$?
  - $A \cdot B$ היא מסדר 2×2.
  - $B \cdot A$ היא מסדר 3×3.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **<u>דוגמה:</u>**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & (1)(3) + (\quad 2)(0) \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & (1)(3) + (\quad 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>**דוגמה:**</u>

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}A\cdot B &= \begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\ \ 2)(1) & (1)(3) + (\ \ 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(2)(1)+(3)(\quad 0) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(\quad 2)(1) & (1)(3)+(\quad 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(2)(1)+(3)(\quad 0) & \\ & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2)+(\ \ \ 2)(1) & (1)(3)+(\ \ \ 2)(0) \\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (2)(1)+(3)(\ \ \ 0) & (2)(2)+(3)(-1) \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & (1)(3) + (\quad 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (2)(1) + (3)(\quad 0) & (2)(2) + (3)(-1) \\ & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ & \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & (1)(3) + (\quad 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} (2)(1) + (3)(\quad 0) & (2)(2) + (3)(-1) \\ (1)(1) + (0)(\quad 0) & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} (1)(2) + (\quad 2)(1) & (1)(3) + (\quad 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} (2)(1) + (3)(\quad 0) & (2)(2) + (3)(-1) \\ (1)(1) + (0)(\quad 0) & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(\ \ 2)(1) & (1)(3)+(\ \ 2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(2)(1)+(3)(\ \ 0) & (2)(2)+(3)(-1)\\ (1)(1)+(0)(\ \ 0) & (1)(2)+(0)(-1)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (1)(2) + (\ \ 2)(1) & (1)(3) + (\ \ 2)(0) \\ (0)(2) + (-1)(1) & (0)(3) + (-1)(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} (2)(1) + (3)(\ \ 0) & (2)(2) + (3)(-1) \\ (1)(1) + (0)(\ \ 0) & (1)(2) + (0)(-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}(1)(2)+(2)(1) & (1)(3)+(2)(0)\\ (0)(2)+(-1)(1) & (0)(3)+(-1)(0)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A=\begin{pmatrix}(2)(1)+(3)(0) & (2)(2)+(3)(-1)\\ (1)(1)+(0)(0) & (1)(2)+(0)(-1)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\neq A\cdot B$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- **דוגמה:**

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$A\cdot B = \begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$B\cdot A = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

- **שימו לב:** כאן ניתן לשאול האם $A\cdot B=B\cdot A$ (שני התוצאות הם מסדר 2), אך $A\cdot B\neq B\cdot A$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- שימו לב: כאן ניתן לשאול האם $A \cdot B = B \cdot A$ (שני התוצאות הם מסדר 2), אך $A \cdot B \neq B \cdot A$.
- מסקנה: כפל מטריצות איננה פעולה חליפית (קומוטטיבית).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>מסקנה:</u> כפל מטריצות **אינה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות איננה פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות **אינה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש־ $B \cdot A$ מוגדרת אך $A \cdot B$ אינה מוגדרת.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- <u>מסקנה:</u> כפל מטריצות **אינה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש־ $B \cdot A$ מוגדרת אך $A \cdot B$ אינה מוגדרת.
  למשל, עבור $A_{1\times 3}, B_{3\times 2}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות **אינה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש־ $B \cdot A$ מוגדרת אך $A \cdot B$ איננה מוגדרת.
  למשל, עבור $A_{1\times 3}, B_{3\times 2}$.

- נניח ש־ $A, B \in M_{n\times n}(F)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות **אינה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש- $B \cdot A$ מוגדרת אך $A \cdot B$ אינה מוגדרת.
  למשל, עבור $A_{1\times 3}, B_{3\times 2}$.

- נניח ש- $A, B \in M_{n\times n}(F)$.

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות **איננה** פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש- $B \cdot A$ מוגדרת אך $A \cdot B$ איננה מוגדרת.
  למשל, עבור $A_{1\times 3}, B_{3\times 2}$.

- נניח ש- $A, B \in M_{n\times n}(F)$.

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

2.11 מטריצות: הגדרת כפל מטריצות

- מסקנה: כפל מטריצות איננה פעולה חליפית (קומוטטיבית).
- לכן, בכפל מטריצות צריך להיזהר לא להחליף את סדר הגורמים!
- יתכן מקרה נוסף ש- $B\cdot A$ מוגדרת אך $B\cdot A$ איננה מוגדרת.
  למשל, עבור $A_{1\times 3}, B_{3\times 2}$.

- נניח ש- $A, B \in M_{n\times n}(F)$.

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

אך לא ניתן לקצר ל- $A^2+2AB+B^2$ בגלל חוסר החילופיות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות